

TRAVAUX PRATIQUES

Système d'Exploitation Linux

TP2

Linux — Les bases indispensables

Réalisé par : Omar Bouhaddach

Filière : CCN

Groupe : Groupe B

N° d'Ordre : 9

Année Universitaire : 2025 / 2026

Table des matières

Partie 1 : Commandes de Base Linux	3
0.1 Tableau des commandes Linux	3
Partie 2 : Manipulation des Commandes de Base	16
0.2 Création de l'arborescence	16
0.3 Répertoire initial à l'ouverture de session	17
0.4 Navigation dans l'arborescence	18
Récapitulatif : Commandes de Navigation	21

>_ **Partie 1 : Commandes de Base Linux**

Objectifs : Maîtriser les commandes fondamentales du système Linux, savoir consulter les pages d’aide, et tester chaque commande sur des exemples concrets avec captures d’écran des résultats obtenus.

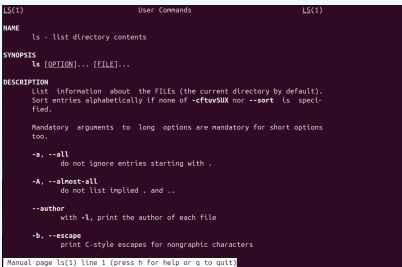
0.1 Tableau des commandes Linux

Construire un tableau contenant les commandes suivantes (avec ou sans option), en étudiant la page d’aide de chacune et en donnant une description, un exemple concret ainsi que le résultat obtenu (screenshot).

man, man -k, date, cal, who, echo, passwd,
cd, cd .., ls, ls -a, ls -F, ls -i, ls -R, ls -l, ls -t, ls -u,
which, pwd,
touch, file, cat, less, more, tail, head,
wc, diff, find, grep, grep -i,
mkdir, rmdir, cp, cp -i, cp -f, cp -p, mv, mv -i, rm, rm -f, rm -i, rm
-r

Tableau des commandes Linux

 Aide & Informations Système

Commande	Description	Exemple & Résultat
man	Affiche la page d’aide (manuel) d’une commande.	man ls Affiche la documentation complète de la commande ls.  Figure : Page de manuel de ls
man -k	Recherche dans les manuels par mot-clé (équivalent de apropos).	man -k copy Liste toutes les commandes dont la description contient le mot <i>copy</i>.

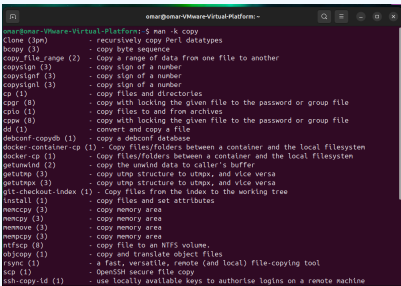


Figure : Résultat de man -k copy

date	Affiche ou définit la date et l'heure système.	date	Affiche la date et l'heure actuelles du système.
-------------	--	-------------	--

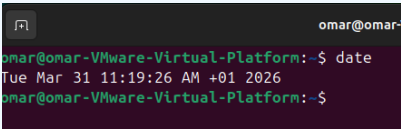


Figure : Résultat de la commande date

cal	Affiche un calendrier du mois ou de l'année.	cal	Affiche le calendrier du mois courant.
------------	--	------------	--

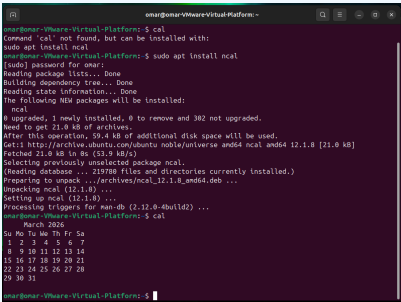


Figure : Résultat de la commande cal

who	Affiche les utilisateurs actuellement connectés au système.	who	Affiche le nom, le terminal et l'heure de connexion des utilisateurs.
------------	---	------------	---

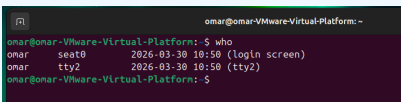


Figure : Résultat de la commande who

echo	Affiche une chaîne de caractères ou la valeur d'une variable.	echo "Bonjour Linux" Affiche le texte <i>Bonjour Linux</i> dans le terminal.
-------------	---	--

```
omar@omar-Virtual-Platform:~$ echo "Bish bash bosh"
Bish bash bosh
omar@omar-Virtual-Platform:~$
```

Figure : Résultat de la commande **echo**

passwd	Permet à un utilisateur de modifier son mot de passe.	passwd Lance l'assistant de changement de mot de passe.
---------------	---	---

```
omar@omar-Virtual-Platform:~$ passwd
Changing password for omar.
Current password:
New password:
```

Figure : Résultat de la commande **passwd**

Navigation dans l'Arborescence

Commande	Description	Exemple & Résultat
cd	Change le répertoire courant.	<code>cd /home/omar/Documents</code> Se déplace vers le répertoire Documents.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ ls
adan  khadija_oualouane  omar
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$ cd omar/
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:$ cd Documents/
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$
```

Figure : Résultat de la commande `cd`

cd ..	Remonte au répertoire parent.	<code>cd ..</code> Remonte d'un niveau dans l'arborescence.
--------------	-------------------------------	--

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$ cd ..
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:/home$
```

Figure : Résultat de la commande `cd ..`

pwd	Affiche le chemin absolu du répertoire courant.	<code>pwd</code> Affiche par exemple /home/omar/TP-OS/tp2.
------------	---	--

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$
```

Figure : Résultat de la commande `pwd`

which	Affiche le chemin complet d'une commande exécutable.	<code>which python3</code> Affiche /usr/bin/python3.
--------------	--	---

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$ which python3
/usr/bin/python3
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/Documents$
```

Figure : Résultat de la commande `which`

☰ Listage du Contenu (ls et ses options)

Commande	Description	Exemple & Résultat
ls	Liste le contenu du répertoire courant.	ls Affiche les fichiers et dossiers du répertoire courant.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$ ls
tp2  tp3  tp3.zip
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$
```

Figure : Résultat de la commande ls

ls -a	Liste tous les fichiers, y compris les fichiers cachés (commençant par un point).	ls -a Affiche aussi .bashrc, .profile, etc.
-------	---	--

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$ ls -a
.  ..  tp2  tp3  tp3.zip
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$
```

Figure : Résultat de la commande ls -a

ls -F	Ajoute un indicateur au nom de chaque entrée (/ pour répertoire, * pour exécutable).	ls -F Permet de distinguer visuellement les types de fichiers.
-------	--	---

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$ ls -F
tp2/  tp3/  tp3.zip
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$
```

Figure : Résultat de la commande ls -F

ls -l	Affiche le numéro d'inode de chaque fichier.	ls -l Affiche le numéro d'inode avant le nom de chaque fichier.
-------	--	--

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$ ls -l
958565 tp2  918821 tp3  963794 tp3.zip
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS$
```

Figure : Résultat de la commande ls -l

ls -R	Liste récursivement tous les sous-répertoires.	ls -R Affiche l'arborescence complète à partir du répertoire courant.
-------	--	--

```
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$ ls -R
.:
tp2  tp3  tp3.zip
./tp2:
analyse.sh      corbelle  monitoring.sh OLD      sauvgarde.sh
appreciation.sh f3.txt   ng.txt      recycle.sh users.sh
./tp3/corbelle:
./tp3/OLD:
analyse.sh#2026-04-01  monitoring.sh#2026-04-01  sauvgarde.sh#2026-04-01
appreciation.sh#2026-04-01  ng.txt#2026-04-01          users.sh#2026-04-01
f3.txt#2026-04-01          recycle.sh#2026-04-01
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$
```

Figure : Résultat de la commande `ls -R`

<code>ls -l</code>	Affiche le contenu en format long (permissions, propriétaire, taille, date).	<code>ls -l</code>	Affiche les métadonnées complètes de chaque entrée.
--------------------	--	--------------------	---

```
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$ ls -l
total 16
drwxrwxr-x 2 omar omar 4096 Apr  2 11:25 tp2
drwxrwxr-x 4 omar omar 4096 Apr  2 10:43 tp3
-rw-rw-r-- 1 omar omar 7782 Apr  2 10:46 tp3.zip
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$
```

Figure : Résultat de la commande `ls -l`

<code>ls -t</code>	Trie les fichiers par date de modification (le plus récent en premier).	<code>ls -t</code>	Affiche les fichiers du plus récent au plus ancien.
--------------------	---	--------------------	---

```
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$ ls -t
tp2  tp3.zip  tp3
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$
```

Figure : Résultat de la commande `ls -t`

<code>ls -u</code>	Utilisé avec <code>-l</code> , trie par date de dernier accès.	<code>ls -lu</code>	Affiche la date du dernier accès au lieu de la modification.
--------------------	--	---------------------	--

```
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$ ls -u
tp2  tp3.zip  tp3
omar@omiar-Virtual-Platform:~/TP-05$
```

Figure : Résultat de la commande `ls -u`

 Gestion & Consultation de Fichiers

Commande	Description	Exemple & Résultat
touch	Crée un fichier vide ou met à jour la date d'accès d'un fichier existant.	<code>touch notes.txt</code> Crée le fichier vide <code>notes.txt</code> .

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ touch notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ ls
notes.txt
```

Figure : Résultat de la commande touch

file	Détermine le type d'un fichier (texte, binaire, image, etc.).	<code>file notes.txt</code> Affiche <code>notes.txt: ASCII text</code> .
-------------	---	---

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ file notes.txt
notes.txt: empty
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ echo "merhabaaa bik" > notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cat notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ file notes.txt
notes.txt: ASCII text
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande file

cat	Concatène et affiche le contenu d'un ou plusieurs fichiers.	<code>cat notes.txt</code> Affiche le contenu du fichier <code>notes.txt</code> .
------------	---	--

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ file notes.txt
notes.txt: empty
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ echo "merhabaaa bik" > notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cat notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ file notes.txt
notes.txt: ASCII text
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande cat

less	Affiche le contenu d'un fichier page par page (navigation bidirectionnelle).	<code>less notes.txt</code> Permet de faire défiler le fichier avec les flèches.
-------------	--	---

```
merhabaaa bik
notes.txt (END)
```

Figure : Résultat de la commande less

more	Affiche le contenu d'un fichier page par page (navigation unidirectionnelle).	more notes.txt Affiche le contenu page par page, en appuyant sur Espace.
-------------	---	--

```
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ more notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **more**

head	Affiche les premières lignes d'un fichier (10 par défaut).	head -5 notes.txt Affiche les 5 premières lignes du fichier.
-------------	--	--

```
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ head -5 notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ tail -5 notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **head**

tail	Affiche les dernières lignes d'un fichier (10 par défaut).	tail -5 notes.txt Affiche les 5 dernières lignes du fichier.
-------------	--	--

```
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ head -5 notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ tail -5 notes.txt
merhabaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **tail**

🔍 Traitement de Texte & Recherche

Commande	Description	Exemple & Résultat
wc	Compte les lignes, mots et caractères d'un fichier.	wc notes.txt Affiche le nombre de lignes, mots et octets.

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ wc notes.txt
1 2 14 notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande wc

diff	Compare deux fichiers ligne par ligne et affiche leurs différences.	diff fichier1.txt fichier2.txt Affiche les lignes différentes entre les deux fichiers.
-------------	---	--

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ diff notes.txt f5.txt
1d0
< merhbaaaa bik
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande diff

find	Recherche des fichiers dans l'arborescence selon des critères.	find ~ -name "*.txt" Recherche tous les fichiers .txt dans le répertoire principal.
-------------	--	---

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ find ~ -name "*.txt"
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-http-debian/function/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-http/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-flask/function/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-flask-debian/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-flask-debian/function/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-flask/requirements.txt
/home/omar/microservices/template/python3-flask/function/requirements.txt
/home/omar/microservices/build/hello-python/requirements.txt
/home/omar/microservices/hello-python/requirements.txt
/home/omar/.local/lib/python3.12/site-packages/merfzeug-3.1.3.dist-info/LICENSE.txt
/home/omar/.local/lib/python3.12/site-packages/itsdangerous-2.2.0.dist-info/LICENSE.txt
```

Figure : Résultat de la commande find

grep	Recherche un motif (expression régulière) dans un fichier.	grep "linux" notes.txt Affiche les lignes contenant le mot <i>linux</i> .
-------------	--	---

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ grep "linux" notes.txt
>> notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cat notes.txt
merhbaaaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ grep "linux" notes.txt
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande grep

grep -i

Recherche un motif sans tenir compte de la casse (insensible aux majuscules).

grep -i "linux" notes.txt
Trouve *Linux*, *LINUX*, *linux*, etc.

```
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$ grep -i "linux" notes.txt
vo linux dhsan sys flizalan
omar@omar-Virtual-Platform:~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **grep -i**

 Gestion des Fichiers & Répertoires

Commande	Description	Exemple & Résultat
<code>mkdir</code>	Crée un ou plusieurs répertoires.	<code>mkdir Rapport</code> Crée le répertoire <code>Rapport</code> dans le répertoire courant.

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ mkdir Rapport
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ ls
fs.txt  notes.txt Rapport
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `mkdir`

<code>rmdir</code>	Supprime un répertoire vide.	<code>rmdir Rapport</code> Supprime le répertoire <code>Rapport</code> s'il est vide.
--------------------	------------------------------	--

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ rmdir Rapport/
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ ls
fs.txt  notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `rmdir`

<code>cp</code>	Copie un fichier ou un répertoire.	<code>cp notes.txt backup.txt</code> Crée une copie de <code>notes.txt</code> nommée <code>backup.txt</code> .
-----------------	------------------------------------	---

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cp notes.txt backup.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ ls
backup.txt  fs.txt  notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cat backup.txt
merhbaaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `cp`

<code>cp -i</code>	Copie en demandant confirmation avant d'écraser un fichier existant.	<code>cp -i notes.txt backup.txt</code> Demande : <i>overwrite backup.txt ?</i> si le fichier existe déjà.
--------------------	--	---

```
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cp -i notes.txt backup.txt
cp: overwrite 'backup.txt'? y
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ ls
backup.txt  fs.txt  notes.txt
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$ cat backup.txt
merhbaaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@omar-Virtual-Platform: /TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `cp -i`

<code>cp -f</code>	Copie en forçant l'écrasement sans demander de confirmation.	<code>cp -f notes.txt backup.txt</code> Écrase <code>backup.txt</code> sans confirmation.
--------------------	--	--

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ cp -f notes.txt backup.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt  fs.txt  notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ cat backup.txt
merhabaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `cp -f`

cp -p	Copie en préservant les permissions, propriétaire et horodatage.	<code>cp -p notes.txt backup.txt</code> La copie conserve les métadonnées d'origine.
--------------	--	---

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ cp -p notes.txt backup.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt  fs.txt  notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ cat backup.txt
merhabaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `cp -p`

mv	Déplace ou renomme un fichier ou répertoire.	<code>mv notes.txt docs/notes.txt</code> Déplace <code>notes.txt</code> dans le répertoire <code>docs/</code> .
-----------	--	--

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ mkdir docs
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ mv notes.txt docs/notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls docs/
notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ cat docs/notes.txt
merhabaa bik
wa linux ahsan sys fl3alan
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt  docs  fs.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `mv`

mv -i	Déplace en demandant confirmation avant d'écraser un fichier existant.	<code>mv -i notes.txt docs/notes.txt</code> Demande confirmation si un fichier du même nom existe à destination.
--------------	--	---

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ mv -i notes.txt docs/notes.txt
mv: overwrite 'docs/notes.txt'? y
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt  docs  fs.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls docs/notes.txt
docs/notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls docs/
notes.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `mv -i`

rm	Supprime un ou plusieurs fichiers.	<code>rm backup.txt</code> Supprime le fichier <code>backup.txt</code> définitivement.
-----------	------------------------------------	---

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ rm backup.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
docs  fs.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande `rm`

rm -f

Supprime sans demander de confirmation, même si le fichier est protégé en écriture.

rm -f backup.txt

Force la suppression sans aucun message d'erreur.

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt docs f5.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ rm -f backup.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
docs f5.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **rm -f****rm -i**

Demande une confirmation avant de supprimer chaque fichier.

rm -i backup.txt

Affiche *remove backup.txt ?* et attend une réponse.

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ touch backup.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
backup.txt docs f5.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ rm -i backup.txt
rm: remove regular empty file 'backup.txt'? y
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
docs f5.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **rm -i****rm -r**

Supprime récursivement un répertoire et tout son contenu.

rm -r Rapport/

Supprime le répertoire **Rapport** et tous ses sous-répertoires.

```
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ rm -r docs/
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$ ls
f5.txt
omar@onar-Virtual-Platform: ~/TP-05/tp2$
```

Figure : Résultat de la commande **rm -r**

Partie 2 : Manipulation des Commandes de Base

Objectifs : Créer et naviguer dans une arborescence de répertoires et de fichiers à l'aide des commandes de base Linux étudiées précédemment.

0.2 Création de l'arborescence

Créer l'arborescence suivante. Le `~` représente le répertoire principal de l'utilisateur. Les répertoires apparaissent en **gras**. Utiliser `touch` pour créer les fichiers vides, puis un éditeur (`emacs` / `gedit` / `vi`) pour saisir une phrase dans chaque fichier.

Arborescence à créer

L'arborescence cible est la suivante :

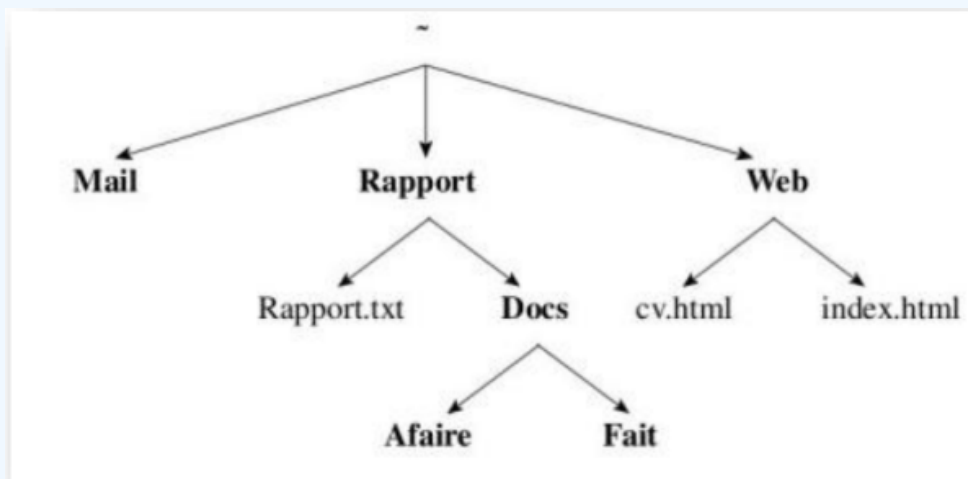


Figure : Arborescence à créer

Commandes de création de l'arborescence :

```
# Cr ation des r pertoirs
$ mkdir -p ~/Rapport/Docs/Afaire
$ mkdir -p ~/Rapport/Docs/Fait
$ mkdir -p ~/Web
$ mkdir -p ~/Mail

# Cr ation des fichiers vides avec touch
$ touch ~/Rapport/rapport.txt
$ touch ~/Rapport/Docs/Afaire/todo.txt
$ touch ~/Rapport/Docs/Fait/done.txt
$ touch ~/Web/index.html
$ touch ~/Mail/inbox.txt
$ touch ~/Mail/sent.txt
```



```

omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ ls Rapport/
Docs  rapport.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ ls Rapport/Docs/
Afaire  Fait
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ ls web/
index.html
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ touch web/cv.html
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "Rapport principal" > Rapport/rapport.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "Taches a faire" > Rapport/Docs/Afaire/todo.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "Taches terminees" > Rapport/Docs/Fait/done.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "<html><body>Page Web</body></html>" > web/index.html
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "<html><body>my CV</body></html>" > web/cv.html
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "Boite de reception" > mail/inbox.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ echo "Courriers envoyes" > mail/sent.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$ ls -R .
.:
mail  Rapport  web

./mail:
inbox.txt  sent.txt

./Rapport:
Docs  rapport.txt

./Rapport/Docs:
Afaire  Fait

./Rapport/Docs/Afaire:
todo.txt

./Rapport/Docs/Fait:
done.txt

./web:
cv.html  index.html
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-0S/tp2$

```

Figure : Arborescence créée — résultat de `ls -R .`

0.3 Répertoire initial à l'ouverture de session

Dans quel répertoire se trouve l'utilisateur à l'ouverture de sa session de travail ?

Réponse

À l'ouverture d'une session Linux, l'utilisateur est automatiquement placé dans son **répertoire principal** (home directory), noté `~`.

Ce répertoire correspond au chemin absolu `/home/nom_utilisateur`, soit dans notre cas :

```
$ pwd
/home/omar
```

La variable d'environnement `$HOME` contient toujours ce chemin :

```
$ echo $HOME
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ echo $HOME
/home/omar
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$
```

Figure : Répertoire principal à l'ouverture de session

0.4 Navigation dans l'arborescence

Les questions suivantes (2.3 à 2.9) supposent que l'arborescence de la section 2.1 a été créée (~).

2.3. Aller directement dans ~/Rapport/Docs/Afaire/

Question 2.3 — Chemin absolu vers Afaire/

```
$ cd Rapport/Docs/Afaire
$ pwd
```

Explication : L'utilisation du tilde (~) permet de référencer le répertoire principal depuis n'importe où dans l'arborescence.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ cd Rapport/Docs/Afaire/
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire$
```

Figure : Navigation vers ~/Rapport/Docs/Afaire

2.4. De là, passer dans ~/Rapport/Docs/Fait/

Question 2.4 — Passage vers Fait/ depuis Afaire/

```
$ cd ../Fait
$ pwd
```

Explication : Depuis Afaire/, on remonte d'un niveau (..) pour atteindre Docs/, puis on descend dans Fait/.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ cd Rapport/Docs/Afaire/
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Afaire$
```

Figure : Navigation vers Fait/ depuis Afaire/

2.5. Revenir dans ~/Rapport/

Question 2.5 — Retour dans Rapport/

NB : On peut utiliser un chemin relatif :

```
$ cd ../../
$ pwd
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs/Fait$ cd ../../
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2/Rapport
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport$
```

Figure : Retour dans le répertoire Rapport/

2.6. Sans changer de répertoire, regarder avec less le contenu de ~/Web/index.html

Question 2.6 — Consultation de index.html sans déplacement

```
$ less ~/TP-OS/tp2/web/index.html
```

Explication : La commande `less` accepte un chemin absolu ou relatif. En utilisant le tilde, on peut accéder à `index.html` sans quitter `/Rapport/`.

```
<html><body>Page Web</body></html>
/home/omar/TP-OS/tp2/web/index.html (END)
```

Figure : Affichage de `index.html` avec `less`

2.7. Passer dans /Rapport/Docs/

Question 2.7 — Navigation vers Docs/

```
$ cd ~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs
$ pwd
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport$ cd ~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2/Rapport/Docs
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$
```

Figure : Navigation vers Docs/

2.8. En restant au même endroit, afficher le contenu du répertoire Mail

Question 2.8 — Afficher Mail/ sans se déplacer

```
$ ls ~/TP-OS/tp2/Mail
```

Explication : La commande `ls` peut prendre en argument n'importe quel chemin (absolu ou relatif) sans modifier le répertoire courant.

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ ls ~/TP-OS/tp2/mail
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$
```

Figure : Contenu du répertoire Mail/ affiché depuis Docs/

2.9. Revenir dans le répertoire principal (répertoire principal)

Question 2.9 — Retour au répertoire principal

Il existe plusieurs façons de revenir au répertoire principal parmi les quels :

```
$ cd ~/TP-OS/tp2
$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2
```

```
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ ls ~/TP-OS/tp2/mail
inbox.txt sent.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ rm ~/TP-OS/tp2/mail/inbox
.txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ rm ~/TP-OS/tp2/mail/sent.
txt
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ ls ~/TP-OS/tp2/mail
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2/Rapport/Docs$ cd ~/TP-OS/tp2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ ls
mail Rapport web
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ pwd
/home/omar/TP-OS/tp2
omar@omar-VMware-Virtual-Platform:~/TP-OS/tp2$ By
```

Figure : Retour au répertoire principal avec `cd`

Récapitulatif : Commandes de Navigation

Tableau récapitulatif des réponses aux questions 2.3 à 2.9

Q.	Objectif	Commande
2.3	Aller dans ~/Rapport/Docs/Afaire/	<code>cd ~/Rapport/Docs/Afaire</code>
2.4	Passer dans ~/Rapport/Docs/Fait/	<code>cd ../Fait</code>
2.5	Revenir dans ~/Rapport/	<code>cd ~/Rapport</code>
2.6	Voir ~/Web/index.html sans bouger	<code>less ~/Web/index.html</code>
2.7	Aller dans ~/Rapport/Docs/	<code>cd ~/Rapport/Docs</code>
2.8	Afficher le contenu de Mail/ sans bouger	<code>ls ~/Mail</code>
2.9	Revenir au répertoire principal	<code>cd</code> ou <code>cd ~</code>

- › Utiliser **Tab** pour l'auto-complétion des chemins — gain de temps et réduction des erreurs de frappe.
- › **cd -** permet de revenir au répertoire précédent (très utile pour alterner entre deux emplacements).
- › La variable **\$OLDPWD** contient toujours le dernier répertoire visité.
- › Préférer les **chemins absolus** (commençant par `~` ou `/`) pour les opérations critiques afin d'éviter toute ambiguïté.
- › La commande **tree** affiche l'arborescence de façon graphique (à installer avec `sudo apt install tree`).

Fin du Compte Rendu — TP2 Linux

Omar Bouhaddach — ENSET Mohammedia — 2025/2026